

LH 임대주택 장기 공실 분석 — 분석 설계서

2026 데이터안심구역 경진대회 · 주제 가정: LH 공실 · 2026-10-03 작성 (주제 확정 전 초안)

1. 한 줄 요약

"공공임대는 부족하다는데 왜 1만 가구가 2년 넘게 비어 있을까?"

LH 호별 계약 이력(2009~2026)으로 실제 공실 기간을 계산하고, 지역 소득·유동인구·주변 임대료와 결합해 장기 공실이 생기는 조건을 찾아 공실 위험을 예측하고, 수요에 맞는 공급·운영 개선안을 제안한다.

2. 문제 정의와 배경

- LH 공공임대 중 2년 이상 공실 9,941가구, 3년 이상 4,668가구 (2026.9 보도)
- 장기 공실의 73%가 전용 40㎡ 미만 소형, 비수도권 공실 다수 → 수요와 공급의 불일치
- LH는 정기모집 연 10회 확대, 공실 정보 공개로 대응 중이나 "어디에 어떤 주택이 왜 비는가"를 사전에 예측·설계에 반영하는 체계는 없음
- 한편 전세사기 이후 청년층이 월세로 이동해 주거비 부담 증가 → 공공임대 수요는 존재

3. 기존 대응과 차별점

기존	본 제안
모집 횟수 확대, 공실 사후 공개	공실이 생기기 전에 위험 단지·유형을 예측
단지·지역 단위 공실 현황 집계	호별 계약 이력으로 공실 기간·반복성·초기 미임대까지 측정
공급 물량 중심 계획	지역 소득·청년 비율·주변 임대료로 수요 적합도를 반영한 공급·평형 설계

과거 수상작(2023~2025 확인분)에 공공임대 공실 주제 없음.

4. 가설

#	가설	검증 데이터
H1	전용 40㎡ 미만·1룸 주택은 공실이 길다	LH 계약(면적·방수)
H2	비수도권·인구감소 지역일수록 공실이 길다	LH 계약(시군구), ③ 인구 통계
H3	주변 민간 월세 대비 임대료 경쟁력이 낮으면 공실이 길다	LH 임대료, ③ 전월세 실거래가
H4	준공이 오래됐거나 특정 난방·주택유형은 공실이 길다	LH 계약(준공·난방·주택유형)
H5	관리비 부담이 큰 주택은 중도해약과 공실이 잦다	LH 관리비·해약년월
H6	지역 청년·저소득 비율과 공급유형이 맞지 않으면 공실이 생긴다	KCB 소득, ① 유동인구·교통카드

5. 데이터 구성

구분	데이터	쓰는 곳
② 상호제공	LH 건설임대 계약(2009.02~2026.07, 시군구·법정동, 호관리번호·공급유형·주택유형·난방·준공·면적·방수·임대 시작/종료/해약·보증금·임대료)	공실 구간 계산의 핵심
② 상호제공	LH 관리비(2023.01~2026.07, 호별 월 관리비·난방·가스·전기·수도)	관리비 부담 변수
② 상호제공	KCB 행정동 소득(2020~2023 분기, 성·연령별 월소득 22구간 인원)	저소득 비율, 20·30대 비율
② 상호제공	SKT 유동인구(서울 50m 셀, 2024, 성·연령·요일·시간대)	서울 단지 주변 생활 수요 (서울 심화 분석)
① 고유 (K-data)	교통카드 이용내역, 소득분위 (올해 제공 여부 확인 필요)	교통 접근성, 수요층

③ 공공	국토부 전월세 실거래가, LH 임대단지 정보, 법정동 코드표, 시군구 인구·1 인가구(KOSIS), 지하철역·대학·산업단지 위치	주변 임대료 비교, 입지 변수
------	--	------------------

상호제공 데이터(②)를 쓰므로 가점(최대 5점) 대상, ①②③ 모두 사용해 연계활용 점수에도 유리.

6. 핵심 지표 정의

지표	정의
공실 구간	같은 호에서 계약 종료(해약년월, 없으면 임대종료년월) 다음 달부터 다음 계약 임대시작 전 달까지
공실 진행 중	다음 계약이 없고 종료 시점이 2026.07 이전 → 2026.07까지 개월 수(관측 중단)
초기 미임대 기간	준공년월 → 첫 임대시작년월
장기공실 호	최장 공실 12개월 이상이거나 현재 12개월 이상 공실 중
중도해약	해약년월이 임대종료년월보다 이른 계약
임대료 상대수준	시군구 안에서 m당 임대료 4분위

확인할 점: 재계약이 새 계약 행으로 기록되는지, 임대종료년월이 미래인 계약(현재 거주)이 포함되는지, 코드표 (TB_KLH_RESI_CODE.csv) 내용 → 1차 방문 요약표로 확인

7. 분석 단계와 코드

단계	내용	코드 / 반출물
1. 데이터 파악	컬럼별 결측 범위, 범주 분포, 분석 PC 환경	01_profile.py → 01_컬럼요약, 01_분포, 01_환경정보
2. 공실 구간	호별 계약 정렬 → 공실 구간·진행 중 공실·초기 미임대 계산	02_build_vacancy.py (호 단위, 반출 금지)
3. 기술 통계	시도·시군구·공급유형·면적·방수·준공연차·임대료분위별 공실률, 공실 기간, 장기공실 비율, 연도별 추이	03_aggregate_export.py → 03_*.csv, fig_*.png
4. 결합·모델	KCB 소득·관리비 결합, 장기공실 예측(로지스틱·그래디언트부스팅), 변수 중요도, 시군구 위험도	04_context_model.py → 04_*.csv, fig_변수중요도
5. 외부 결합 (본선)	전월세 실거래가로 임대료 경쟁력, 교통 접근성, 서울 단지 주변 유동 인구	본선 준비 기간 추가

가짜 데이터로 01~04 전체 실행 검증 완료 (lh_vacancy/code, python run_all.py --fake).

8. 기대 결과물과 활용

- **공실 위험 지도**: 시군구별 현재 공실률·장기공실 비율·예측 위험
- **공실 유발 요인**: 면적·유형·임대료·관리비·지역 특성별 영향
- **정책 제언**: 위험 단지 우선 마케팅·임대조건 조정, 소형 주택 리모델링(세대 통합), 지역 수요에 맞는 평형 공급, 신규 공급 입지 검토 기준
- **공익적 효과**: 주거 취약계층 공급 확대, 공실로 인한 관리비·임대료 손실 감소 / **산업적 효과**: 공실 예측 모델을 LH 공급계획·민간 임대 시장 분석에 확산

9. 방문 가능 일정 (예선 기간 연장 운영 반영)

K-data 공지(2026.10.02): 예선 기간 **평일 20시까지 연장**, 주말 이용 OPEN. 제외: 9.24~27, 10.3~5, 10.9. 주말 운영시간은 확인 필요.

일	월	화	수	목	금	토
				1	2	3 휴무
4 휴무	5 휴무	6	7	8	9 한글날	10 주말
11 주말	12	13	14	15	16	17 주말
18 주말	19	20	21	22 마감		

방문 가능일 총 16일 (평일 12일 9~20시 + 주말 4일)

10. 3주 실행 일정

날짜	할 일	산출물
10/3~5 (휴무)	주제 확정, 이용 신청서 온라인 제출, 코드 연습(가짜 데이터), 공공데이터 수집 시작	신청 완료, 역할 분담
10/6(화)	센터 전화 문의(승인·반출 기간, 분석 도구, 방문일수 기준, 주말 시간), 승인 대기	문의 결과
승인 후 1차 (10/7~8)	01_profile 실행 → 요약표 반출 신청	컬럼요약·분포·환경정보
2·3차 (10/10~11 주말)	실제 컬럼에 맞게 코드 수정, 02 공실 구간 계산·검증	공실 정의 확정
4차 (10/12~14)	03 집계·그래프, 04 결합·모델	집계표·그래프 1차
5차 (10/15~16)	결과 보완 → 최종 반출 신청 (심의 기간 고려)	최종 반출물
10/17~21	기획서 작성·검토, 필요 시 추가 방문(6일 이상)	기획서 30쪽
10/21(수)	최종 제출 (마감 하루 전 여유)	기획서·동의서·증빙

11. 역할 분담 (4인)

역할	담당 업무
분석 A	코드 실행·수정(02~03), 공실 정의 검증, 반출 신청
분석 B	결합·모델(04), 외부 데이터 정제, 그래프 정리
기획	문제 정의·배경 자료, 기존 정책 조사, 기획서 본문 총괄
디자인·발표	공공데이터 수집, 도식·지도 시각화, 기획서 디자인, 본선 발표

방문은 분석 A·B 중심으로 돌아가며, 팀원 1명 방문도 인정되는지 확인 후 조정.

12. 이용 신청서 작성 문구 (예시)

과제명: LH 건설임대주택 장기 공실 발생 요인 분석 및 공실 위험 예측

이용 목적: 2026 데이터안심구역 경진대회 참가. 공공임대주택의 장기 공실 문제(2년 이상 공실 약 1만 가구)를 해결하기 위해 호별 계약 이력으로 공실 기간을 측정하고, 주택 특성·지역 소득·관리비와의 관계를 분석하여 공실 위험 지역과 요인을 도출하고 공급·운영 개선 방안을 제안함

이용 데이터: 한국토지주택공사 전국 건설임대주택 계약 기초데이터(계약, 관리비), 코리아크레딧뷰로 행정동 단위 소득관련 통계정보, SKT 성·연령/요일/시간대별 유동인구, (확인 후) K-data 고유 데이터

분석 방법: Python(pandas, scikit-learn) 기반 전처리, 공실 구간 계산, 지역·유형별 집계, 로지스틱 회귀·그래디언트 부스팅 예측 모델

반출 예정 결과: 시도·시군구·공급유형·면적구간 단위 집계표(소수 칸 비공개), 그래프, 모델 성능·변수 중요도, 분석 코드 (호 단위 자료는 반출하지 않음)

13. 공공데이터(③) 수집 목록

데이터	출처	용도
아파트·연립다세대 전월세 실거래가	국토교통부 (공공데이터포털 API)	주변 민간 월세 대비 임대료
LH 임대주택 단지 정보	공공데이터포털 / 마이홈포털	단지 위치·규모 (좌표 결합)
법정동 코드 전체 자료	행정표준코드관리시스템	법정동코드 → 지역명
시군구 주민등록 인구·1인가구·인구이동	KOSIS, 행정안전부	수요 변수, 인구감소 지역
지하철역·버스정류장 위치	공공데이터포털	교통 접근성
대학·산업단지 위치	대학알리미, 한국산업단지공단	청년·근로자 수요처
시군구 경계(SHP)	국토지리정보원 / 통계청 SGIS	지도 시각화, SKT 셀 집계

※ 안심구역 반입 절차와 소요 기간 확인 필요. 반입 전 시군구·법정동 코드로 정리해 두기.

14. 기획서 목차 (30쪽 이내)

#	장	쪽수	평가 항목
1	요약 (문제·방법·핵심 결과·제안 한 장)	1	전체
2	문제 정의와 배경 (공실 현황, 수요 공존의 역설)	3	창의성(문제 정의)
3	기존 대응과 차별점	2	창의성(독창성)
4	데이터 구성 (①②③, 연계 구조도)	3	논리성·기술평가·가점
5	분석 방법 (공실 정의, 전처리, 모델)	4	논리성
6	분석 결과 (공실 지도, 요인, 예측 성능)	8	논리성(인사이트)
7	정책 제안·서비스 모델	4	실행 가능성
8	기대효과(공익·산업)와 확산	2	실행 가능성
9	실행 계획(본선까지 고도화)	1	실행 가능성
10	부록: 분석 코드, 활용 데이터 목록, 분석 기술, 방문 기록	2	증빙

15. 반출 체크리스트

- 호관리번호·법정동코드 원값·상세주소가 들어간 파일은 반출하지 않는다 (output/work 전체)
- 집계표는 호수 10 미만 칸이 자동으로 가려졌는지 확인 (센터 기준 다르면 config.MIN_CELL 수정)
- 그래프에 개별 호를 식별할 수 있는 점·라벨이 없는지 확인
- 분석 코드에는 데이터 내용(예: 출력 결과 셀)이 남지 않게 정리

출처: 대회 공고·평가표·FAQ·공지(사용자 제공), LH 공실 보도(뉴시스 2026.9.30, 헤럴드경제), 데이터정의서(LH·KCB·SKT)